Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2026–2027

FRESHNOSE AI

HỆ THỐNG MŨI ĐIỆN TỬ THÔNG MINH CẢNH BÁO SỚM HƯ HỎNG & TỐI ƯU THỜI GIAN LƯU KHO NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

Lĩnh vực: Thống kê

87,5 % chính xác ba trạng thái

6,2 % cảnh báo giả

26,3 giờ báo sớm hơn mắt thường



4 Phương pháp nghiên cứu

4.500 mẫu chuỗi thời gian

3 × 3 đợt × chuỗi đo

1.500 mẫu kiểm tra

• Đối chứng ba nhóm quả, đo mỗi 30 phút; phân loại bằng Random Forest.

Mỗi chuỗi 500 mẫu; đợt 3 dùng để kiểm tra

	Đợt 1	Đợt 2	Đợt 3 · kiểm tra
Lành lặn (đối chứng)	500 mẫu	500 mẫu	500 mẫu
Gây xước	500 mẫu	500 mẫu	500 mẫu
Nhiễm nấm thán thư	500 mẫu	500 mẫu	500 mẫu

huấn luyện (3.000 mẫu) · kiểm tra (1.500 mẫu)

Thí nghiệm 1–21/6/2026, các đợt chồng nhau 5 ngày. Biểu đồ: nhóm tác giả.

5 Quy trình nghiên cứu

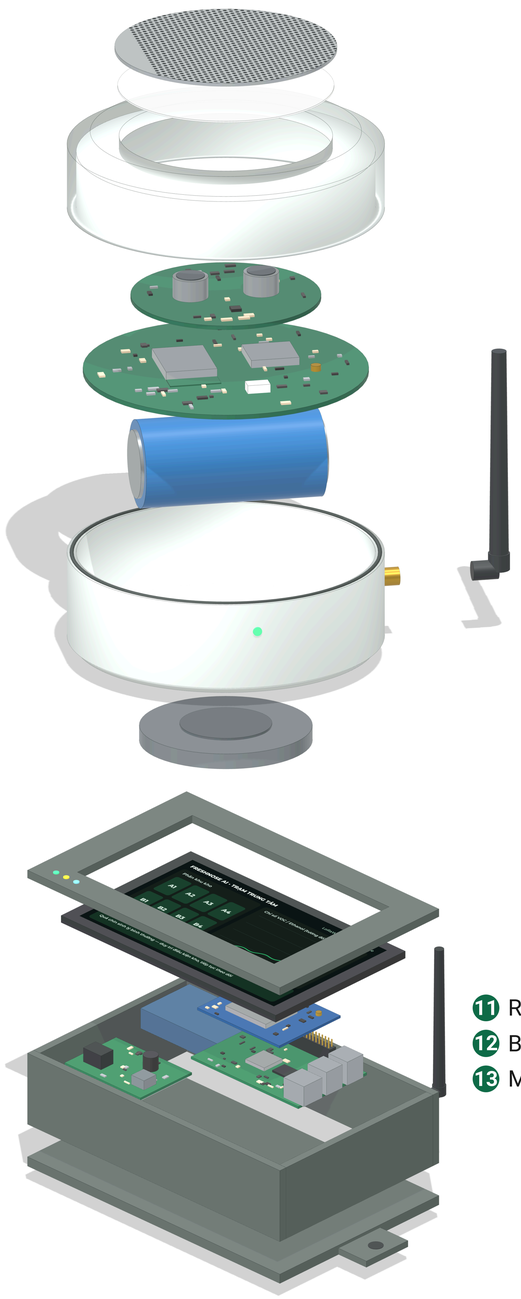
1. **Ý tưởng, khảo sát**
   3–4/2026
2. **Chế tạo nguyên mẫu v1 → v2; thí nghiệm 3 đợt**
   5–8/2026
3. **Phân tích, đối chiếu tiêu chí**
   8–10/2026
4. **Pilot tại 2 kho mát**
   từ 10/2026, chưa có kết quả

Cải tiến: pin Node từ 18–19 giờ lên 23,5 ngày



Nhật ký đo v1, v2: nhóm tác giả.

6 Sơ đồ cấu tạo



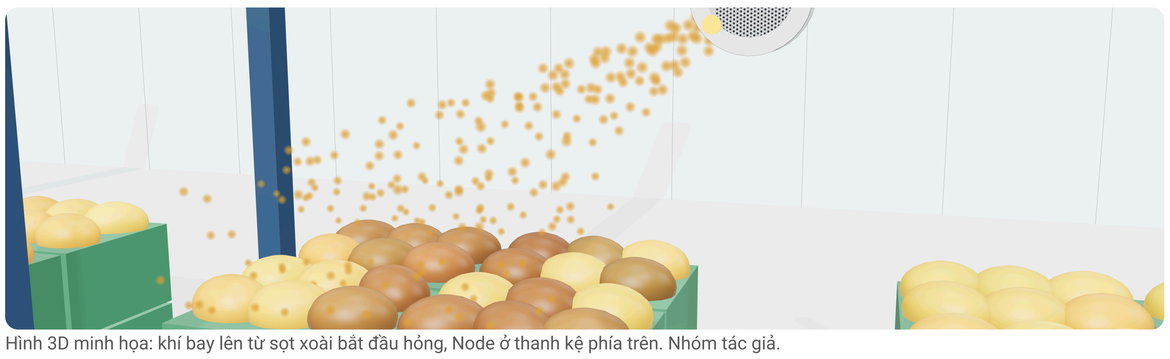
1. Lưới inox, nắp vỏ
2. Màng lọc PTFE kỵ nước
3. Cảm biến TGS2602 (VOC)
4. Cảm biến TGS822 (ethanol)
5. Cảm biến SHT31 (nhiệt, ẩm)
6. Vi điều khiển ESP32-S3
7. Module LoRa AS923
8. Pin LiFePO4 6.000 mAh
9. Vỏ IP66, đế nam châm
10. Ăng-ten LoRa

11. Raspberry Pi 4 (Random Forest)
12. Bộ thu LoRa AS923
13. Màn hình 7 inch

Hình: mô hình dựng 3D theo thiết kế của nhóm tác giả, chưa phải ảnh chụp nguyên mẫu.

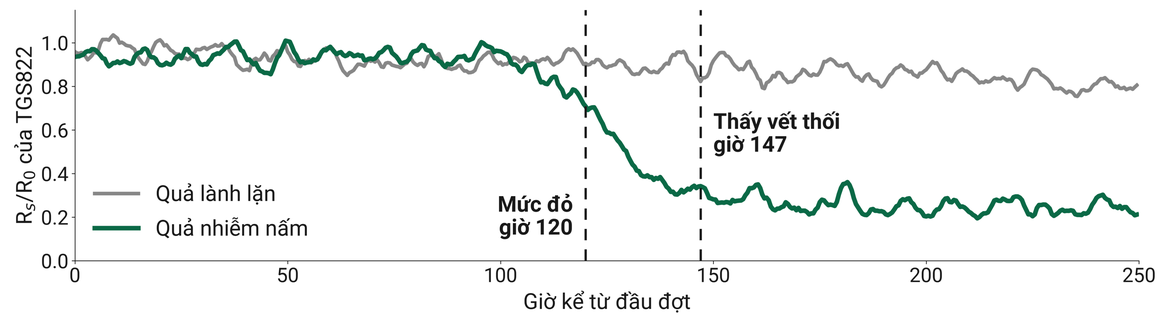
7 Nguyên lý hoạt động

Quả lên men sinh ethanol, acetaldehyde (Berna, 2010) nên R_s/R_0 giảm (nhiễm nấm: TGS2602 0,93 → 0,33; TGS822 0,93 → 0,29); nhiệt, ẩm đo kèm để bù trôi.



Hình 3D minh họa: khí bay lên từ sọt xoài bắt đầu hỏng, Node ở thanh kệ phía trên. Nhóm tác giả.

Tín hiệu giảm trước khi thấy vết thối (nhiễm nấm, đợt 3)



Biểu đồ: nhóm tác giả, dữ liệu thực nghiệm 2026.

ĐO · Node 3 4 5
Mỗi 30 phút: sấy 120 giây, đọc 30 giây, ngủ sâu.

↓

XỬ LÝ · Node 6
ESP32-S3 lọc nhiễu, bù nhiệt ẩm.

↓

TRUYỀN 7 10 → 12
LoRa AS923 về Hub.

↓

PHÂN LOẠI · Hub 11
Random Forest chia ba trạng thái.

↓

CẢNH BÁO · màn hình 13

Mức 1	Mức 2	Mức 3
An toàn	Chín sinh lý	Nguy cơ lên men

Mức 3: tách sọt dập, thông gió, xuất trước (FEFO).

Số liệu: nhóm tác giả, 2026. Danh mục tài liệu đầy đủ trong báo cáo.